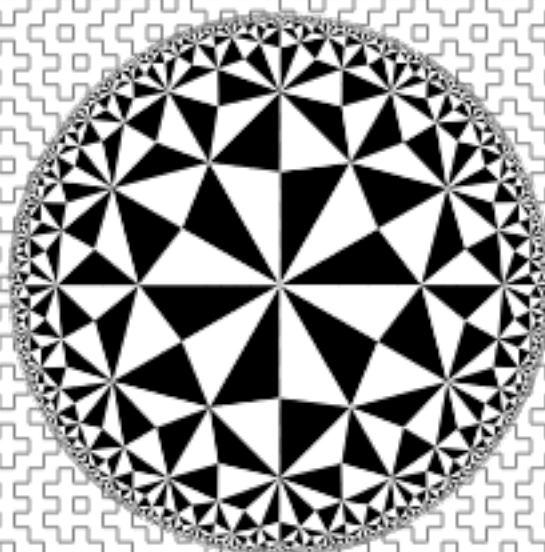


Terminale option Mathématiques expertes

Livret d'exercices

2024-2025



Merlin Olivry

Sommaire

1	Nombres complexes	4
1.1	Calcul et forme algébrique	5
1.2	Polynômes dans $\mathbb{C}$	6
1.3	Formes trigonométriques et exponentielles	8
1.4	Application à la géométrie	10
1.5	Sur les racines n-ièmes	12
1.6	Exercices supplémentaires	13
2	Arithmétique des nombres entiers	14
2.1	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	15
2.2	Division euclidienne	16
2.3	Congruences dans $\mathbb{Z}$	17
2.4	PGCD, PPCM et nombres premiers	20
2.5	Bézout, Gauss, Fermat	23
2.6	Exercices supplémentaires	24
3	Matrices	26
3.1	Calculs et généralités	27
3.2	Inversibilité	27
3.3	Puissances de matrices	30
3.4	Suites de matrices	32
3.5	Exercices supplémentaires	33
4	Théorie des graphes	35
4.1	Graphes	36
4.2	Chaînes de Markov	39
5	Tout se mélange	42
6	Compléments de trigonométrie	45
6.1	Formules d'addition et de duplication	46
6.2	Tangente	47

Préface

Chers élèves,

Je suis ravi de vous présenter ce livret d'exercices spécialement conçu pour vous accompagner dans votre parcours en classe de terminale générale avec option mathématiques expertes.

Cela fait plusieurs années que j'enseigne les mathématiques, et j'ai souhaité vous offrir un outil complémentaire aux exercices classiques et parfois répétitifs abordés en classe.

Je précise que je ne prétends à aucune exclusivité quant aux exercices recensés : un exercice ne peut appartenir à personne et vous en trouverez dans ce livret qui sont librement inspirés de sujets de baccalauréats ou d'exercices créés par mes collègues. Mon objectif est avant tout de vous offrir un recueil utile et stimulant pour approfondir vos connaissances.

Je revendique cependant la propriété intellectuelle de ce livret en tant que collection d'exercices rédigée et mise en page par mes soins, et toute reproduction devra faire l'objet d'une demande préalable.

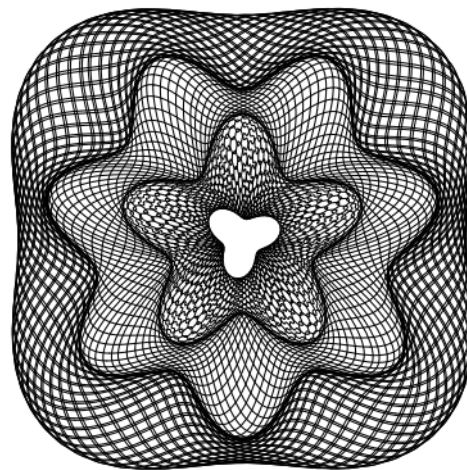
Ce livret est organisé de manière classique par chapitres et sections. Il n'est pas nécessaire de d'avancer linéairement dans son contenu car ces chapitres sont conséquents, et je vous recommande dans la pratique de les séquencer en deux voire trois parties.

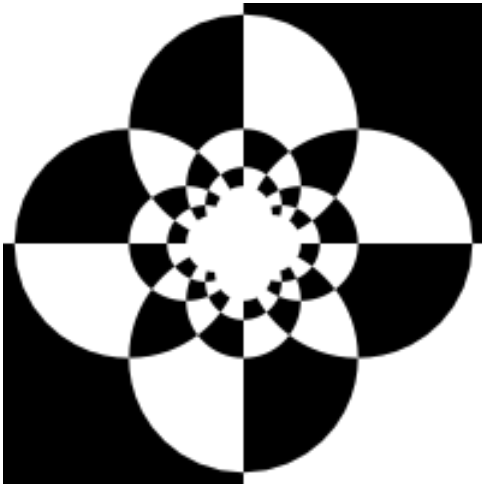
J'ai tenté d'ordonner les exercices par ordre croissant de difficulté au sein de chaque section, même si ce classement n'est pas toujours des plus précis. Vous trouverez ainsi des exercices adaptés à différents niveaux, vous permettant de vous exercer en fonction de vos besoins et des défis que vous souhaitez relever.

N'hésitez pas à aborder les exercices avec une attitude exploratoire, car la difficulté n'est pas toujours indiquée et chaque exercice a son propre degré de complexité et demande des initiatives spécifiques.

Je tiens à souligner que ce livret est destiné à être un complément à vos études et non un substitut aux exercices traités en classe. Il a pour but de consolider vos acquis et à parfaire votre maîtrise du programme.

Ne soyez pas découragés si certains exercices vous semblent particulièrement difficiles ; cela ne reflète en aucun cas une incapacité à comprendre le chapitre en question. La persévérance est une clé essentielle pour votre succès, et l'échec fait partie de l'apprentissage.





Actuellement, les corrigés des exercices ne sont pas encore disponibles, mais je travaille activement à leur rédaction et je m'efforcerai de les intégrer dans les plus brefs délais.

De plus, ce livret est en constante évolution : je prévois d'enrichir son contenu au fil du temps pour mieux répondre à vos besoins et à ceux d'élèves futurs.

Je remercie chaleureusement mes élèves qui, chaque jour, résolvent de plus en plus d'exercices et me donnent l'envie de leur en offrir davantage.

Je tiens à créditer l'ensemble des personnes ayant participé à la lecture, la relecture et la correction de ce livret :

Jonathan Miron

Victoire Pilon

Thomas Simoes

Estelle Petit

Je vous souhaite une excellente utilisation de ce livret et une réussite éclatante dans vos études.

Que votre curiosité et vos efforts vous mènent vers de nouveaux horizons mathématiques passionnants !

Les exercices et questions marquées du symbole (★) sont d'une difficulté supérieure aux attendus de cette année.

Les questions marquées du symbole  demandent une réponse aidée par une calculatrice.

Si vous remarquez une coquille ou une erreur, que vous voulez proposer une suggestion d'amélioration ou un nouvel exercice, ou pour toute prise de contact, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse

merlin.olivry.34@gmail.com

Dernière modification le 12 mai 2025.

CHAPITRE N° 1

NOMBRES COMPLEXES



1.1 Calcul et forme algébrique

1.1.1 Puissances de i

1. Déterminer la valeur de $\frac{1}{i}$
2. Calculer i^2, i^3, i^4 et i^5
3. En déduire la valeur de i^{2023} et celle de i^{123456}
4. Déterminer les entiers naturels n pour lesquels $\sum_{k=1}^n i^k = 0$

1.1.2 Forme algébrique de sommes et produits

Donner la forme algébrique chacun des nombres suivants, en précisant la partie réelle et la partie imaginaire :

$$z_1 = (2i - 5) - (i + 4)$$

$$z_2 = (1 - i)(3 + 2i)$$

$$z_3 = i(2 - i) - 4(i^2 + 3i)$$

$$z_4 = i(2 - 2i)^2$$

$$z_5 = (7i + 2)(i - 3)^2$$

$$z_6 = (1 - i)^3$$

$$z_7 = (i + \sqrt{3})^3$$

$$z_8 = (1 + i)^4$$

$$z_9 = (\sqrt{2} + i\sqrt{6})^5$$

1.1.3 Forme algébrique de quotients

Donner la forme algébrique de chacun des quotients suivants :

$$z_1 = \frac{1}{1+i}$$

$$z_2 = \frac{-2}{i+\sqrt{2}}$$

$$z_3 = \frac{3+i}{1-2i}$$

$$z_4 = \frac{(2i-3)^2}{i+4}$$

$$z_5 = \left(\frac{3+i}{1+2i} \right)^2$$

$$z_6 = \frac{\sqrt{2}+i\sqrt{6}}{(\sqrt{6}+\sqrt{2})+i(\sqrt{6}-\sqrt{2})}$$

1.1.4 Équations dans $\mathbb{C}$

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$\text{a) } z + 2i = iz - 1$$

$$\text{b) } (3i + 2)(z - i) = i$$

$$\text{c) } (3 - i)z + 2 = (2 - 1)z + i$$

$$\text{d) } (4 - 2i)z = (i + 5)z^2$$

$$\text{e) } (z + i)^2 = 2iz$$

$$\text{f) } \frac{1}{z} = -5 + 3i$$

$$\text{g) } \frac{z}{z-2i} = 3 + i$$

$$\text{h) } \frac{iz}{i-z} = \frac{1}{1-i}$$

$$\text{k) } \frac{z+2i}{2z+1} = 1 + i$$

1.1.5 Équations avec conjugué

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$\text{a) } 2z + i = \bar{z}$$

$$\text{b) } 2\bar{z} - z = 3i + 2$$

$$\text{c) } \bar{z} - 2z = 3i + 2$$

$$\text{d) } (z - 1)(\bar{z} - i) = 1 + i$$



1.1.6 Changement de variable

Pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-1\}$ on pose $Z = \frac{z}{1+z}$

1. Montrer que Z est réel si et seulement si z est réel.
2. Montrer que si z a une partie réelle strictement positive, alors Z n'est pas un imaginaire pur.

1.1.7 Transformation plus compliquée

Pour $z \in \mathbb{C}$ non nul on note $z' = z - \frac{1}{z}$

Montrer que z' est réel si et seulement si z est réel.

1.1.8 Vrai / Faux

Déterminer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses :

1. $\Re(z + \bar{z}) = \Im(z - \bar{z})$
2. $(\Re(1 + i))^2 = \Re((1 + i)^2)$
3. $\Re(z^2) = \Re(z)^2 \Leftrightarrow z = \bar{z}$
4. $\Im\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{\Im(z)}{z\bar{z}}$
5. $\Im(z) + i\Re(z) = i\bar{z}$
6. $\Im(\Re(z)) = \Re(\Im(z)) \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$

1.2 Polynômes dans $\mathbb{C}$

1.2.1 Sur l'intérêt des nombres complexes

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

$$\text{a) } z^2 - 2z + 2 = 0$$

$$\text{b) } z^2 + 6z + 13 = 0$$

$$\text{c) } 2z^2 - 3z + 4 = 0$$

2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les systèmes d'équations suivants :

$$\begin{cases} z + w = 2 \\ z \times w = 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z(w + 1) = 3 \\ w(z + 1) = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} z^2 + 2w^2 = 1 \\ 2z + w = 3 \end{cases}$$

1.2.2 Polynôme de degré 3

On considère le polynôme $R : z \mapsto z^3 + z - 10$

1. Déterminer x_0 une racine réelle évidente de R
2. Déterminer un polynôme P de degré 2 tel que $R(z) = (z - x_0)P(z)$
3. Déterminer l'ensemble des racines de R



1.2.3 Coefficients complexes, racines réelles ?

Pour tout $z \in \mathbb{C}$ on pose $\mu(z) = 2z^3 + (3 + 6i)z^2 + (1 + 9i)z + 3i$

1. Montrer que le polynôme μ admet une racine imaginaire pure notée z_0
2. Factoriser $\mu(z)$ par $(z - z_0)$
3. Résoudre alors l'équation $\mu(z) = 0$

1.2.4 Degré 3 à coefficients complexes

On considère le polynôme P défini par $P(z) = z^3 - (6 + 2i)z^2 + (10 + 12i)z - 20i$

1. Montrer que le polynôme P admet une racine z_1 qui est un imaginaire pur.
2. Déterminer un polynôme Q tel que $P(z) = (z - z_1)Q(z)$
3. Résoudre $P(z) = 0$

1.2.5 Polynôme de degré 4

On considère le polynôme P défini par $P(z) = z^4 - iz^3 + 8z - 8i$

1. Montrer que P admet une racine réelle z_1
2. Montrer que P admet une racine imaginaire pure z_2
3. En déduire que $P(z) = [z^2 + (2 - i)z - 2i] Q(z)$ avec Q un polynôme de degré 2.
4. Donner toutes les racines de P sous forme exponentielle.

1.2.6 Racines de i

1. Déterminer les « racines carrées » du nombre i , c'est à dire les nombre $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^2 = i$
2. Déterminer les « racines cubiques » du nombre i , c'est à dire les nombres $w \in \mathbb{C}$ tels que $w^3 = i$

1.2.7 Racines carrées complexes

Déterminer les racines carrées complexes des nombres suivants :

$$z_1 = 2 - 2i$$

$$z_2 = 3 + 4i$$

$$z_3 = 5i - 8$$

$$z_4 = \frac{1+i}{i-2}$$

$$z_5 = (3 - 2i)^5$$

$$z_6 = \frac{i\sqrt{2}+1}{\sqrt{3}-i}$$

1.2.8 Trinôme à coefficients complexes

L'objectif de cet exercice est de résoudre l'équation $(E) : z^2 + (1 - 3i)z - 4 - 3i = 0$ en appliquant la méthode du discriminant complexe.

1. En posant a, b et c les coefficients des degrés 2, 1 et 0 de z dans (E) , calculer $\Delta_E = b^2 - 4ac$
2. Déterminer δ_1 et δ_2 les deux racines carrées complexes de Δ_E
3. Calculer $z_1 = \frac{-b+\delta_1}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b+\delta_2}{2a}$
4. Vérifier que z_1 et z_2 sont solutions de (E)



1.2.9 On recommence

En utilisant la même méthode que dans l'exercice précédent, résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$2iz^2 - (5+i)z + 5 - 5i = 0$$

1.3 Formes trigonométriques et exponentielles

1.3.1 Calcul de modules

Calculer le module des nombres suivants :

$$z_1 = i + 2$$

$$z_2 = i\sqrt{3} - 1$$

$$z_3 = \frac{4}{i}$$

$$z_4 = (5 + 2i)(\sqrt{3} - i\sqrt{6})$$

$$z_5 = \left(\frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2} \right)^2$$

$$z_6 = \frac{(2-i)^5}{(1+2i)^4}$$

1.3.2 Peu de calcul

On pose $z = 2i - 1$ et $w = \sqrt{3} + i$

- Déterminer le module de z et de w
- Calculer les modules des nombres suivants en utilisant les résultats de la question précédente :

$$3 + i\sqrt{3} \quad ; \quad \frac{i + \sqrt{3}}{1 - 2i} \quad ; \quad \frac{i}{2} - \frac{1}{4} \quad ; \quad (\sqrt{3} - i)^5$$

1.3.3 Encore celui-là ?

Pour $z \in \mathbb{C}$ non nul on note $z' = z - \frac{1}{z}$

À quelle condition sur z le nombre z' est-il imaginaire pur ?

1.3.4 Module imaginaire

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$

Montrer que $\frac{1+z}{1-z}$ est un imaginaire pur si et seulement si $|z| = 1$

1.3.5 Forme trigonométrique

Donner la forme trigonométrique, puis la forme exponentielle de chacun des nombres suivants :

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z_2 = 1 - i$$

$$z_3 = 9i - 3\sqrt{3}$$

$$z_4 = i$$

$$z_5 = -5$$

$$z_6 = \sqrt{2}(i - 1)$$

$$z_7 = \frac{-i\sqrt{2}}{1+i}$$

$$z_8 = \sin(\theta) + i\cos(\theta)$$



1.3.6 Forme exponentielle

Déterminer la forme exponentielle de chacun des nombres complexes suivants :

$$z_1 = (1 + i\sqrt{3})(2 - 2i)$$

$$z_2 = (1 + i)^5$$

$$z_3 = \frac{3 - i\sqrt{3}}{4 + 4i}$$

$$z_4 = \frac{(i - \sqrt{3})^5}{(i - 1)^4}$$

$$z_5 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{6} + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})}$$

$$z_6 = \frac{i - 1 - \sqrt{3}(1 + i)}{2 + 2i}$$

1.3.7 Écriture piègeuse

On pose $z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$, $z_2 = ie^{i\frac{\pi}{4}}$ et $z_3 = -3e^{i\frac{\pi}{6}}$

1. Donner la forme exponentielle de z_2 et z_3
2. Calculer sous forme exponentielles les nombres suivants :

$$z_1 z_2 \quad ; \quad z_1 z_3 \quad ; \quad \frac{z_2 z_3}{z_1} \quad ; \quad \frac{z_3^3}{z_2^2}$$

1.3.8 Retour à la forme algébrique

Donner la forme algébrique des nombres complexes suivants :

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$z_2 = e^{i\frac{\pi}{4}} \times (e^{i\frac{2\pi}{6}})$$

$$z_3 = \frac{3e^{2i\frac{\pi}{3}}}{5e^{-i\frac{\pi}{6}}}$$

$$z_4 = \frac{e^{i\frac{\pi}{3}}}{2e^{i\frac{7\pi}{12}}}$$

$$z_5 = \left(e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{2023}$$

$$z_6 = (2 - 2i)^5$$

$$z_7 = \frac{(1 + i)^{2000}}{(i - \sqrt{3})^{1000}}$$

1.3.9 Une nouvelle valeur trigonométrique

On pose $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$ et $z_2 = 1 + i$

1. Donner la forme algébrique de $\frac{z_1}{z_2}$
2. Donner la forme exponentielle de $\frac{z_1}{z_2}$
3. En déduire la valeur de $\cos(\frac{\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{\pi}{12})$, puis de $\cos(\frac{5\pi}{12})$ et de $\sin(\frac{5\pi}{12})$

1.3.10 Puissances de nombres complexes

1. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(2i + 2)^n$ soit un imaginaire pur.
2. Déterminer les entiers $n \in \mathbb{Z}$ tels que $(3 - i\sqrt{3})^n$ soit un nombre réel.

1.3.11 Linéarisation

1. Linéariser $\sin^3(x)$
2. Linéariser $\cos^4(x)$
3. Linéariser $\sin^2(x) \cos^3(x)$



1.3.12 Puissances conjuguées

1. Montrer que $(1+i)^n + (1-i)^n = 2\sqrt{2^n} \cos\left(\frac{\pi n}{4}\right)$
2. Généraliser en montrant que $z^n + \bar{z}^n = 2|z|^n \cos(n \arg(z))$

1.4 Application à la géométrie

1.4.1 Étude d'un triangle

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -3 + 4i$, $z_B = 2 + 3i$ et $z_C = -4 - i$.
Déterminer la nature du triangle ABC.

1.4.2 Alignement

Soient $A(z_A)$, $B(z_B)$ et $C(z_C)$ trois points distincts du plan complexe.

Montrer que A, B et C sont alignés si et seulement si $\arg\left(\frac{z_A - z_B}{z_A - z_C}\right) = 0 [\pi]$

1.4.3 Alignement

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$. Pour tout complexe z non nul on considère le point M d'affixe z et le point M' d'affixe $-\frac{1}{\bar{z}}$.
Montrer que M, O et M' sont alignés.

1.4.4 Racines rectangles

Soit le polynôme $P : z \mapsto z^3 - 3z^2 + 9z + 13$

Démontrer que les points dont les affixes sont les racines de P forment un triangle isocèle rectangle dans le plan complexe.

1.4.5 Une suite de points

On considère la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $z_n = (\sqrt{3} - i)^n$.

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on note M_n le point d'affixe z_n

1. Montrer que M_n , O et M_{n+6} sont alignés pour tout n naturel.
2. Montrer que le triangle M_nOM_{n+3} est rectangle pour tout n naturel.

1.4.6 Inscrits dans un cercle

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et on considère les points A, B, C et D d'affixes respectives $z_A = -1 + 3i$, $z_B = 2 + 4i$, $z_C = 1 - 3i$ et $z_D = 4 + 3i$



1. Déterminer la nature du triangle BCD
2. Montrer que les points A, B, C et D appartiennent tous à un même cercle $\mathcal{C}$ dont on donnera le centre P , le rayon r et une équation.
3. Déterminer l'afixe z_E du point $E \in \mathcal{C}$ tel que APE soit un triangle rectangle et $\Re z_E > 0$

1.4.7 Transformation du plan

On munit le plan complexe du repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$ et à tout point $M(z)$ avec $z \neq 3 - i$ on associe le point $M'(z')$ tel que $z' = \frac{z-2i}{z-3+i}$

On dira que M' est l'image du point M .

1. Déterminer sous forme algébrique l'afixe de l'image du point $M(i)$
2. Peut-on trouver un point M dont l'image a une affixe égale à $1 + i$?
3. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels z' est un nombre réel.
4. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels $|z'| = 1$
5. Déterminer et représenter l'ensemble des points M pour lesquels z' est un imaginaire pur.

1.4.8 Fonction complexe

On définit la fonction $f : z \mapsto \frac{z-1+2i}{2z-3i}$

1. Le nombre i admet-il un antécédent par la fonction f ?
2. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $f(z) \in \mathbb{R}$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.
3. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $f(z) \in i\mathbb{R}$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.
4. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $|f(z)| = 1$ puis représenter cet ensemble sur le plan complexe.

1.4.9 Ensembles de points

Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan complexe dont l'afixe z vérifie les équations suivantes :

- | | |
|--|---|
| a) $ z - 3i = z + i - 2 $ | b) $ z + 2 + 1 = 2i + 1 $ |
| c) $ \bar{z} + i = z + 1 $ | d) $\left \frac{z-3i}{iz+2+i} \right = 1$ |
| e) $\arg(z) = \frac{\pi}{3} \quad [\pi]$ | f) $\arg(z) = \arg(-\bar{z}) \quad [2\pi]$ |
| g) $\arg(z - 2 + 3i) = \frac{\pi}{4} \quad [2\pi]$ | h) $\arg(z + 4i) = \arg(z - 2 - i) \quad [\pi]$ |
| i) $\arg(z + 4i) = \arg(z - 2 - i) \quad [2\pi]$ | j) $ 1 + z = 2 z $ |



1.5 Sur les racines n -ièmes

1.5.1 Équations simples

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $z^5 = i$

b) $z^4 = 2\sqrt{2}(1+i)$

c) $z^6 = -8i$

d) $z^6 = \frac{4}{1-i\sqrt{3}}$

e) $z^4 = \frac{16\sqrt{2}}{1+i}$

f) $z^4 = \frac{(3+i\sqrt{3})^3}{(1-i)^2}$

1.5.2 Ça y ressemble

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

a) $\left(\frac{z+3i}{z-2}\right)^4 = 1$

b) $\left(\frac{z-1}{z-i}\right)^3 = -8$

c) $27(z-1)^6 + (z+1)^6 = 0$

1.5.3 Périmètres

1. Calculer le périmètre d'un hexagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 1.
2. Calculer le périmètre d'un dodécagone régulier inscrit dans un cercle de rayon 2.

1.5.4 Somme et produit

1. Que vaut la somme de toutes les racines n -ièmes de l'unité ?
2. Que vaut le produit de toutes les racines n -ièmes de l'unité ?

1.5.5 Sommes non complètes

On considère $w = e^{i\frac{2\pi}{5}}$ puis on pose $A = w + w^4$ et $B = w^2 + w^3$

1. Montrer que $A + B = -1$
2. Montrer que $AB = -1$
3. En déduire que $A^2 + A - 1 = 0$
4. En déduire la valeur de A , puis celle de B
5. Déterminer alors $\cos\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$
6. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right)$

1.5.6 Somme de modules

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

L'objectif de l'exercice est de calculer $S_n = \sum_{z \in \mathbb{U}_n} |1 - z|$



1. Justifier que $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left| 1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}} \right|$
2. (a) Montrer que $|1 - e^{2ix}|^2 = 2(1 - \cos(2x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 (b) En déduire que $|1 - e^{i\frac{2k\pi}{n}}| = 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$
3. (a) Montrer que $S_n = -i \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right)$
 (b) En déduire que $S_n = 2i \left(\frac{1}{1 - e^{-i\frac{\pi}{n}}} - \frac{1}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} \right)$
4. Montrer que $S_n = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}{1 - \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}$
5. Montrer alors que $S_n = \frac{2}{\tan\left(\frac{\pi}{2n}\right)}$
6. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
 Aurait-on pu prédire ce résultat géométriquement ?

1.6 Exercices supplémentaires

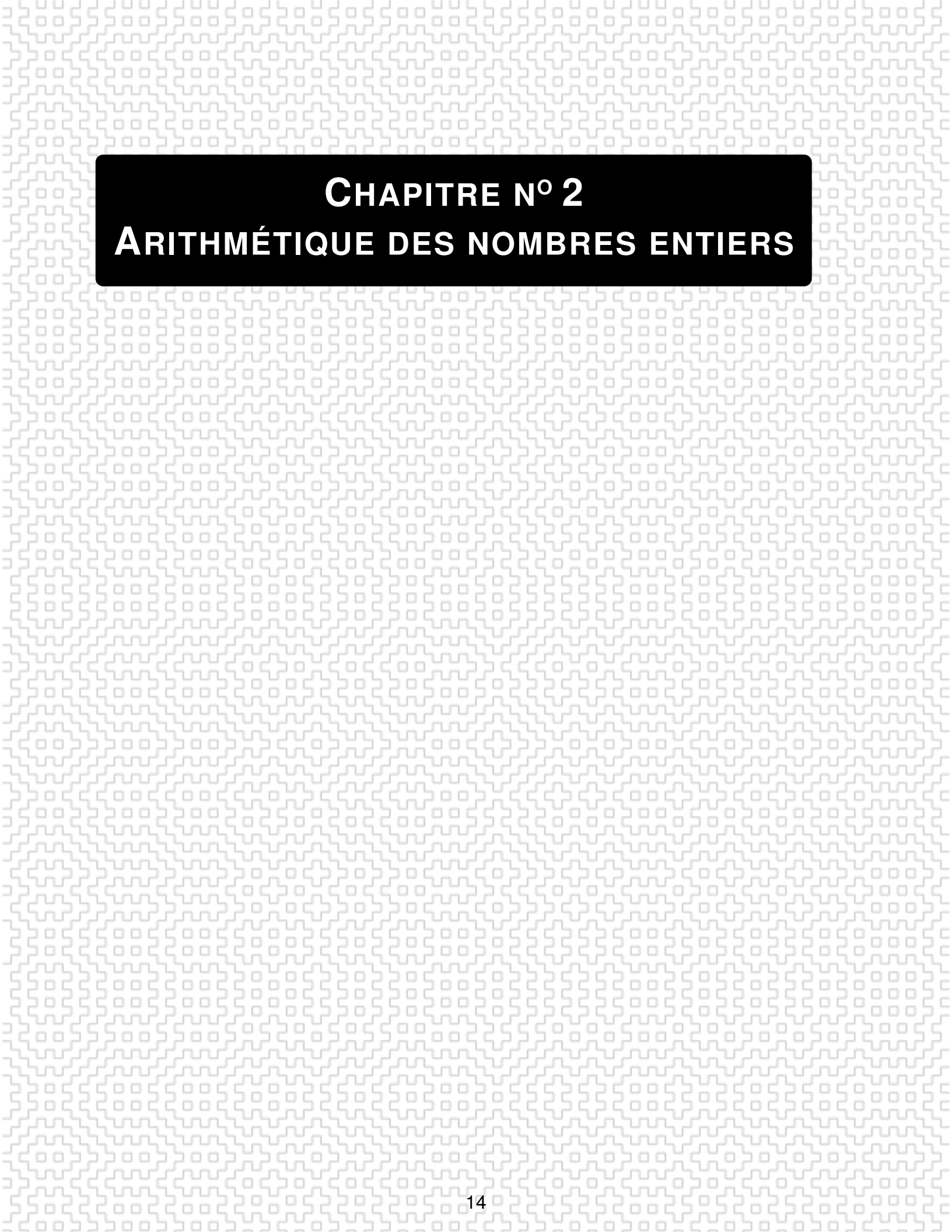
1.6.1 Module et argument de somme et différence

On considère $z = re^{i\theta}$ et $w = r'e^{i\theta'}$ deux nombres complexes non nuls.
 Montrer que $|z + w| = |z - w| \iff \theta = \theta' + \frac{\pi}{2} [\pi]$

1.6.2 Étude d'une suite

On définit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} z_0 = i \\ z_{n+1} = (1 - i)z_n + 2 \end{cases}$

1. On pose $w_n = z_n + 2i$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 Montrer que $w_{n+1} = (1 - i)w_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que $w_n = 3i(1 - i)^n$
3. En déduire l'expression de z_n en fonction de n
4. Montrer que $z_n \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. Montrer que z_n n'est jamais un nombre réel.
6. Déterminer pour quels $n \in \mathbb{N}$ le nombre z_n est un imaginaire pur.



CHAPITRE N° 2

ARITHMÉTIQUE DES NOMBRES ENTIERS



2.1 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

2.1.1 Parité

1. Montrer que n et n^2 sont toujours de même parité
2. Montrer par récurrence sur k que n et n^k sont toujours de même parité

2.1.2 Divisibilité dans $\mathbb{N}$

Déterminer les entiers naturels n tels que :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| a) $n - 4 \mid 3n - 17$ | b) $n - 1 \mid n + 6$ | c) $n + 2 \mid 2n - 1$ |
| d) $n + 1 \mid n^2$ | e) $n + 2 \mid 2n^2 + 3$ | f) $n - 3 \mid n^3 - 3$ |

2.1.3 Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Déterminer les entiers relatifs n tels que :

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| a) $n \mid n + 8$ | b) $n \mid n^2 + 2n + 3$ | c) $n - 3 \mid n^2 + 2n - 1$ |
| d) $n + 3 \mid n^3 + 3$ | e) $2n + 1 \mid 4n^2 + 4n + 3$ | f) $3n - 2 \mid 6n^3$ |

2.1.4 Des fractions ???

1. Déterminer les entiers relatifs k tels que $\frac{12k+7}{3k+1} \in \mathbb{N}$
2. Déterminer les entiers naturels m tels que $\frac{5m-1}{2m+3} \in \mathbb{Z}$

2.1.5 Puissances de n

1. (a) Montrer que $n^3 - n$ est un multiple de 3 pour tout $n \in \mathbb{N}$
 (b) Montrer que c'est également un multiple de 2
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $B_n = n^4 - 3n^3 - n^2 + 3n + 1$
 (a) Montrer que B_n est toujours un nombre impair
 (b) Résoudre alors $n(n+3) \mid B_n$ dans $\mathbb{N}$

2.1.6 Équations dans $\mathbb{Z}$

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

- | | | |
|--|-------------------------|------------------------------|
| a) $x^3 + 2x + 3 = 0$ | b) $2x^2 + xy = 35$ | c) $x^2 - y^2 = 17$ |
| d) $x^2 - y^2 = 2023$ | e) $x^2 = 17 + 4y^2$ | f) $xy = 2x + 3y$ |
| g) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{5}$ | h) $x^2 + 6x - y^2 = 0$ | i) $x^2 - y^2 + 4x + 4y = 0$ |



2.1.7 n en puissance

Démontrer par récurrence et pour tout $n \in \mathbb{N}$ les affirmations suivantes :

- a) 3 divise le nombre $2^{n+1} + 5^n$
- b) $3^{2n} - 2^n$ est un multiple de 7
- c) 5 divise $2^{2n+1} + 3^{2n+1}$
- d) $2^{4n} - 7^n$ est un multiple de 9

2.2 Division euclidienne

2.2.1 Rappel

- 1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 1023 par 47.
- 2. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 2048 par 81.

2.2.2 Division par 6

Déterminer tous les entiers relatifs ayant un reste et un quotient égal dans la division euclidienne par 6.

2.2.3 Réduction du diviseur

Soit a un entier naturel dont le reste dans la division euclidienne par 24 vaut 13.
Quel est le reste dans la division euclidienne de a par 6 ? Et par 8 ?

2.2.4 Puis augmentation

On considère M un entier naturel dont le reste dans la division euclidienne par 6 vaut 3.
Quels sont les restes possibles dans la division euclidienne de M par 30 ?

2.2.5 Déterminer le reste

- 1. Déterminer selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ la reste dans la division euclidienne de $n^2 + 2n + 4$ par $n^2 + n$
- 2. Déterminer selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ la reste dans la division euclidienne de $2n^2 + 5n - 1$ par $n + 3$

2.2.6 En connaissant le reste

Déterminer tous les entiers naturels k pour lesquels le reste dans la division euclidienne de $(2k + 1)^2$ par $k^2 + k$ vaut $3k - 2$

2.2.7 Divisions impossibles

Démontrer qu'il n'existe aucun nombre entier ayant un reste de 5 après division par 6, et un reste de 2 après division par 14.



2.2.8 Le reste reste le même

1. Déterminer les entiers naturels n ayant le même reste que $2 - n$ dans la division euclidienne par 7.
2. Déterminer les entiers naturels n ayant le même reste que leur double dans la division euclidienne par 5.

2.3 Congruences dans $\mathbb{Z}$

2.3.1 Tableaux de congruences

Compléter les tableaux de congruence suivants :

n	0	1	2	3	4	5
$2n^2$						

Modulo 6

n	0	1	2	3	4
$4 - n^3$					

Modulo 5

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$3n$								
n^2								
$3n + n^2$								

Modulo 8

2.3.2 Dresser un tableau

Dresser le tableau de congruences modulo a des expressions suivantes :

a) $n^2 + n - 1$

$a = 4$

b) $n^3 - 2n$

$a = 5$

c) $n(2n + 1)(2n + 2)$

$a = 7$

d) $(n^2 - 3n)^2$

$a = 6$

2.3.3 Impossibles équations

1. En raisonnant modulo 2, montrer que l'équation : $3n^3 - 2n^2 - n = 1$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{N}$
2. En raisonnant modulo 6, montrer que l'équation : $5n^3 - 14n = 112$ n'a pas de solutions dans $\mathbb{Z}$
3. En raisonnant modulo 4, montrer que l'équation $5x^2 - 3y^2 = 1$ n'a aucune solution dans $\mathbb{Z}$

2.3.4 Retour en arrière

Répondre aux questions des exercices 2.1.7, 2.2.7 et 2.2.8 avec la notion de congruence dans $\mathbb{Z}$, sans raisonnement par récurrence ni disjonction de cas.



2.3.5 Le chiffre de l'année

1. Déterminer le reste de la division euclidienne de 2023 par 7
2. Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2023} par 6
3. Déterminer le reste de la division euclidienne de 7^{2023} par 8
4. Déterminer chiffre des unités de 7^{2023}

2.3.6 De grands multiples

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 512 par 19
2. Déterminer les valeurs possibles pour le reste dans la division euclidienne de 2^{9m} par 19
3. En déduire alors que $2^{9m} + 8^{3m+3}$ est un multiple de 19 pour toute valeur de $m \in \mathbb{N}$

2.3.7 Congruences en paille

1. Montrer que $3^{218} + 2 \times 5^{302}$ est un multiple de 11
2. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 2023^{2023} par 9
3. (a) Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^n par 11 selon les valeurs de $n \in \mathbb{N}$
(b) En déduire que $10^n + 10^{n+3}$ est un multiple de 11 pour tout $n \in \mathbb{N}$

2.3.8 À partir de congruences

1. Soient x et y entiers tels que $x \equiv 2[5]$ et $y \equiv 3[5]$
 - (a) Montrer que $27y - 13x$ est un multiple de 5
 - (b) Montrer que c'est également le cas de $x^2 - y^2$
2. Soient x et y tels que $x + y \equiv 3[9]$ et $x - y \equiv 4[9]$
 - (a) Montrer que $x^2 - y^2 \equiv x + y[9]$
 - (b) Montrer que $(x + y)^2$ est un multiple de 9
 - (c) En déduire le reste dans la division euclidienne de $4xy$ par 9
3. Soient x et y tels que $x \equiv 3[8]$ et $y \equiv 6[8]$
 - (a) Montrer que $(x + y)^{17} \equiv x + y[8]$
 - (b) Justifier que $19x + 26y$ est impair
 - (c) Quel est le reste dans la division euclidienne de $(3x + 2y)^{22}$ par 8 ?

2.3.9 Somme n -harmonique

Soit n un entier naturel quelconque. Démontrer que $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$ est un multiple de 5 si et seulement si n n'est pas un multiple de 4



2.3.10 Pas de racine carrée

Soient x et y deux entiers relatifs tels que $x^2 + y^2 \equiv 0 [3]$

Montrer que x et y sont des multiples de 3

2.3.11 Gros multiple

Démontrer que $n^5 - n$ est toujours un multiple de 30

2.3.12 Vrai / Faux

Proposition	VRAI	FAUX
Si $2x \equiv 4[8]$ alors $x \equiv 2[8]$		
Si $2x \equiv 4[8]$ alors $x \equiv 2[4]$		
Si $3x \equiv 0[6]$ alors x est pair		
Si $x \equiv y + 3[6]$ alors $x^2 \equiv y^2 + 3[6]$		
Si $x \equiv y + 4[8]$ alors $x^2 \equiv y^2 + 4[8]$		
Si $\begin{cases} x + y \equiv 0[22] \\ x - y \equiv 0[22] \end{cases}$ alors $\begin{cases} x \equiv 0[22] \\ y \equiv 0[22] \end{cases}$		
Le produit de 3 nombres entiers consécutifs est toujours un multiple de 6		
La somme de 3 carrés consécutifs n'est jamais un multiple de 6		
Si $p \equiv q[n]$ alors $2^p \equiv 2^q[n]$		

2.3.13 Division par 3 et 9

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^k par 3 pour $k \in \mathbb{N}$
2. En déduire que $n \equiv a_k + a_{k-1} + \dots + a_2 + a_1 + a_0 [3]$
3. Démontrer le critère de divisibilité par 3 comme appris au collège.
4. D'une manière analogue, démontrer le critère de divisibilité par 9 appris au collège.

2.3.14 Division par 11

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$

1. Déterminer le reste dans la division euclidienne de 10^k par 11 pour $k \in \mathbb{N}$



2. En déduire que $n \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \dots + (-1)^k a_k [11]$
3. Énoncer un critère de divisibilité par 11 basé sur la question précédente.
4. Applications :
 - (a) Les nombres 30 028 , 1 234 554 321 et 27 456 918 379 sont-ils divisibles par 11 ?
 - (b) Déterminer un chiffre a tel que le nombre $\overline{a1a2a3a4}$ soit un multiple de 11
 - (c) Peut-on trouver un chiffre b tel que le nombre $\overline{a1a2a3a4a5a6a7a8}$ soit un multiple de 11 ?

2.3.15 Division par 7

Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'écriture de n en base 10, notée $n = \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1 a_0}$

1. (a) Démontrer que $n \equiv 0[7] \implies \overline{a_k a_{k-1} \dots a_2 a_1} - 2a_0 \equiv 0[7]$
 (b) A-t-on équivalence ?
2. Énoncer un critère de divisibilité par 7
3. Le nombre 1579649 est-il divisible par 7 ?
4. Pour quelle(s) valeur(s) de a le nombre $\overline{1a2a}$ est-il divisible par 7 ?

2.3.16 Question de base

Peut-on trouver deux entiers naturels x et y pour lesquels $\overline{104}^x = \overline{401}^y$?

2.3.17 Étude d'une suite

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = 3u_n - 5 \end{cases}$$

1. Démontrer que $u_n \equiv 7[9]$
2. (a) Justifier que $2u_n \equiv 14[18]$
 (b) En déduire que $u_{n+1} \equiv 9 + u_n[18]$
 (c) Déterminer le reste dans la division euclidienne de u_n par 18
3. Démontrer que $u_n + u_{n+2}$ est toujours un multiple de 10
4. Montrer que $u_{n+1} - u_n \equiv 3 \times (-1)^{n-1}[13]$

2.4 PGCD, PPCM et nombres premiers

2.4.1 PGCD et PPCM

Déterminer le pgcd et le ppcm de chacun des couples $(x; y)$ suivants :

- | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| a) $x = 90$ | $y = 300$ | b) $x = 24$ | $y = 18$ |
| c) $x = 98$ | $y = 135$ | d) $x = 84$ | $y = 165$ |



2.4.2 PGCD sous conditions

1. Déterminer l'ensemble des entiers naturels n tels que $\text{PGCD}(252; n) = 18$
2. Déterminer $\text{PGCD}(7n + 6; 2n + 1)$ selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$
3. Montrer que $n^2 + 3n + 1$ et $n + 1$ sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$

2.4.3 Condition sur PPCM

Déterminer tous les entiers n vérifiant $\text{ppcm}(2n + 3; 3n + 2) = 60$

2.4.4 Systèmes et PGCD

Déterminer les couples d'entiers $(x; y)$ vérifiant les systèmes suivants :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} 2x + 3y = 126 \\ \text{PGCD}(x; y) = 7 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x^2 - xy = 288 \\ \text{PGCD}(x; y) = 12 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 4x^2 - y^2 = 972 \\ \text{PGCD}(x; y) = 18 \end{cases} \end{array}$$

2.4.5 Conditions sur PPCM et PGCD

Pour a et b deux entiers on note $d = \text{pgcd}(a; b)$ et $m = \text{ppcm}(a; b)$

Déterminer les couples $(a; b)$ d'entiers naturels non nuls vérifiant :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \begin{cases} d = 12 \\ m = 48 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} m + d = 63 \\ m - d = 45 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} m = a + b \\ d = a - b \end{cases} \end{array}$$

2.4.6 Conditions plus abstraites

Pour a et b deux entiers on note $d = \text{pgcd}(a; b)$ et $m = \text{ppcm}(a; b)$

1. Déterminer les valeurs possibles pour a et b sachant que $\begin{cases} m = d^2 \\ m + d = 462 \end{cases}$
2. Déterminer tous les couples d'entiers naturels non nuls $(a; b)$ vérifiant $\begin{cases} m = d + a + b \\ m + d = 28 \end{cases}$

2.4.7 PGCD premier

1. Montrer que le PGCD de $6n + 7$ et $2n - 2$ ne peut être égal qu'à 1 ou 13
2. Montrer que si $n \equiv 1[13]$ alors $\text{PGCD}(6n + 7; 2n - 2) = 13$
3. Montrer la réciproque de la question précédente.

2.4.8 Diviseurs dans polynôme

Peut-on trouver deux entiers naturels dont le pgcd et le ppcm soient tous les deux des racines du polynôme $P : x \mapsto x^2 - 52x + 480$?



2.4.9 Irrationnel

On rappelle qu'un nombre x est rationnel si l'on peut écrire $x = \frac{p}{q}$ avec p et q deux nombres entiers premiers entre eux.

Dans cet exercice on cherche à démontrer que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel en raisonnant par l'absurde.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que n est pair si et seulement si n^2 est pair.
2. On suppose que $\sqrt{2}$ est irrationnel
 - (a) Montrer alors qu'il existe p et q entiers non nuls premiers entre eux tels que $p^2 = 2q^2$
 - (b) En déduire que p est pair
 - (c) En déduire que q est pair
 - (d) Conclure

2.4.10 Division par 24

1. Quels sont les restes possibles dans la division par 4 d'un nombre premier p ?
2. Quels sont les restes possibles dans la division par 6 d'un nombre premier p ?
3. En déduire que $p^2 - 1$ est divisible par 24 pour tout nombre premier p .

2.4.11 Suite arithmétique impossible

1. Montrer que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.
2. En déduire que la somme d'un nombre rationnel et d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.
3. Montrer que le quotient d'un nombre rationnel par un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.
4. On cherche à montrer qu'une suite arithmétique ne peut contenir les termes 1, $\sqrt{2}$ et 2.
On procède par l'absurde en supposant qu'il existe n , m et p tels que $u_n = 1$, $u_m = \sqrt{2}$ et $u_p = 2$ avec $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r
 - (a) Montrer que $r = \frac{1}{p-n}$
 - (b) Montrer que $r = \frac{\sqrt{2}-1}{p-m}$
 - (c) Conclure

2.5 Bézout, Gauss, Fermat

2.5.1 Bézout, identique à lui-même

Pour chacun des couples $(a; b)$ suivants, calculer $\text{pgcd}(a; b)$ puis déterminer deux entiers relatifs x et y vérifiant $ax + by = \text{pgcd}(a; b)$

- a) $a = 18$ $b = 48$
 c) $a = 169$ $b = 405$

- b) $a = 53$ $b = 200$
 d) $a = 289$ $b = 108$



2.5.2 Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier. Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p|ab$

1. On suppose que p ne divise pas a
 - (a) Montrer qu'il existe deux entiers x et y tels que $b = xbp + yab$
 - (b) En déduire que p divise b
2. Montrer que p divise au moins un des deux nombres a et b

2.5.3 Inversion modulaire

On dit que a est inversible modulo m s'il existe un entier b tel que $ab \equiv 1[m]$

Montrer que a est inversible modulo m si et seulement si a et m sont premiers entre eux.

2.5.4 Relative primalité

1. Démontrer que $(au + bv)^2 = (a + b)(au^2 + bv^2) + ab(2uv - u^2 - v^2)$
2. En déduire que si deux nombres a et b sont premiers entre eux, alors ab et $a + b$ sont également premiers entre eux.
3. Réciproquement, montrer que si ab et $a + b$ sont premiers entre eux alors a et b le sont.

2.5.5 PGCD de puissances

Soient a et b deux entiers premiers entre eux.

1. (a) Montrer qu'il existe deux entiers u et v tels que $a^2u^2 + b^2v^2 + 2abuv = 1$
- (b) En déduire que a et b^2 sont premiers entre eux.
- (c) En déduire que a^2 et b^2 sont premiers entre eux.
2. Montrer par récurrence que a et b^n sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que a^n et b^n sont premiers entre eux.

2.5.6 Équations diophantienne

Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

a) $9x + 12y = 14$

b) $12x - 5y = 3$

c) $24x + 16y = 48$

2.5.7 Exercice basique

Soient x et y deux entiers naturels pour lesquels $\overline{55}^x = \overline{42}^y$

1. Quelles sont les valeurs possibles pour x et y ?
2. En sachant de plus de $\overline{224}^x = \overline{121}^y$, déterminer les valeurs de x et de y .



2.5.8 Une belle omelette

Jemuel a ramassé tous les oeufs qui étaient dans son poulailler.

Lorsqu'il les range dans des boîtes de 4, il lui en reste exactement 1. En revanche s'il les range dans des boîtes de 10, il lui en reste 7.

1. Combien au minimum Jemuel a-t-il ramassé d'oeufs ?
2. Jemuel décide d'innover et de ranger ses oeufs dans des boîtes carrées de taille 3×3
Sachant qu'il a ainsi réussi à ranger tous ses oeufs en utilisant entre 50 et 60 boîtes, combien avait-il d'oeufs à vendre ?

2.5.9 Petit théorème de Fermat

1. Soient p un nombre premier et a un entier naturel quelconque.
Montrer par récurrence sur a que $a^p \equiv a[p]$
2. Démontrer le petit théorème de Fermat :
« Si p est un nombre premier et si a est un entier non divisible par p , alors $a^{p-1} - 1$ est un multiple de p »

2.5.10 Vous ne remarquez rien ?

Soient m et n deux entiers naturels quelconques.

Démontrer que $m^{14}n - m^2n^{13}$ est un multiple de 14

2.5.11 Diviseurs a priori

1. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^{13} - n$ est un multiple de 2, de 3, de 5, de 7 et de 13.
2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^{480} - 1$ est un multiple de 3, de 5, de 7 et de 11.

2.6 Exercices supplémentaires

2.6.1 Génération de nombres premiers

1. Montrer que si $2^n - 1$ est un nombre premier, alors n est également premier
2. Montrer que si $\frac{3^n - 1}{2}$ est un nombre premier, alors n est également premier
3. Montrer que si $\underbrace{111 \dots 111}_{n \text{ fois}}$ est un nombre premier, alors n est également premier

2.6.2 Carré parfait

L'objectif de l'exercice est de déterminer toutes les valeurs de $n \in \mathbb{N}$ pour lesquelles $n2^{n-1} + 1$ est un carré parfait.

On suppose alors qu'il existe un entier k pour lequel $n2^{n-1} + 1 = k^2$



1. Montrer que k est impair.
2. Justifier qu'il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $n2^{n-3} = m(m+1)$
3. Montrer par récurrence que $2^{n-3} \geq n$ pour tout $n \geq 6$
4. On suppose que m est pair.
 - (a) Justifier que $m|2^{n-3}$
 - (b) En déduire que $n \geq 2^{n-3}$
 - (c) Conclure.
5. Conclure dans le cas où m est impair.

CHAPITRE N° 3

MATRICES



3.1 Calculs et généralités

3.1.1 Premiers calculs

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Calculer $A + B$, $A - 2B$, $\frac{1}{2}A - \frac{3}{4}B$, AB et $A^2 - B^2$

3.1.2 Produits et dimensions

Parmi les produits suivants, dire lesquels ont du sens et les effectuer :

a) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 0 & 4 & -2 \\ 6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

3.1.3 Avec une inconnue

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & x \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ pour $x \in \mathbb{R}$

1. Déterminer la valeur de x pour laquelle $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -8 \\ -8 & 13 \end{pmatrix}$
2. Peut-on trouver une valeur de x pour laquelle $A^2 = 4A$?
3. On pose $x = -4$, montrer alors que $A \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 5A \times \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \end{pmatrix}$

3.1.4 Ensemble commutatif

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Déterminer $\text{Com}(A)$ l'ensemble des matrices qui commutent avec A
2. Déterminer $\text{Com}(B)$ l'ensemble des matrices qui commutent avec B
3. En déduire l'ensemble des matrices commutant à la fois avec A et B

3.2 Inversibilité

3.2.1 Inversible ?

Déterminer quelles matrices sont inversibles parmi les suivantes, puis donner leur inverse :



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$$

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

3.2.2 Déterminant inverse

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inversible. Démontrer que $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$

3.2.3 Inverse d'après calcul

1. On pose $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$, montrer que la matrice $B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -7 & 2 \end{pmatrix}$ est l'inverse de A
2. On considère la matrice $M = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$
 - (a) Calculer $M^2 - 2M$
 - (b) En déduire que M est inversible et calculer son inverse

3.2.4 Inverse avec paramètre

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $M_x = \begin{pmatrix} x+1 & x-1 \\ 1-x & -1-x \end{pmatrix}$

1. Pour quelles valeurs de x la matrice M_x est-elle inversible ?
2. Calculer M_x^2
3. En déduire l'inverse de M_x lorsque celle-ci existe.

3.2.5 Inverse d'après une relation

On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} -1 & -6 & -2 \\ 2 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$

1. Calculer B^2
2. Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que $B^2 = \alpha B + \beta I_3$
3. En déduire que B est inversible et déterminer son inverse.

3.2.6 Inversion dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

Pour $a \in \mathbb{R}^*$ on pose $M_a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & a \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer $M_a^3 - M_a$.
2. En déduire que la matrice M_a est inversible et déterminer son inverse.



3.2.7 Relation compliquée

Soit la matrice $\Phi = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer $\Phi' = \Phi^3 - 3\Phi^2$
2. Montrer qu'il existe deux réels α et β tels que $\Phi' = \alpha\Phi + \beta I_3$
3. En déduire que Φ est inversible et déterminer son inverse.

3.2.8 Système simple

On considère le système $(S) : \begin{cases} 7x - 4y = 2 \\ 9x - 5y = -1 \end{cases}$ et on note A la matrice associée à (S)

1. Calculer $2A - A^2$
2. En déduire l'inverse de A
3. Résoudre le système (S)

3.2.9 Avec trois inconnues

On considère le système $(S) : \begin{cases} -2x + y + z = 1 \\ x - y = 2 \\ x + y - z = 3 \end{cases}$

1. Écrire ce système sous forme matricielle $AX = B$ avec A une matrice 3×3 , et B et X deux vecteurs colonne
2. Montrer que l'inverse de A est la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
3. En déduire la solution du système (S)

3.2.10 Application concrète

On souhaite déterminer l'équation de la parabole $\mathcal{P} : y = ax^2 + bx + c$ passant par les points $A(-2;3)$, $B(1;1)$ et $C(4;5)$

1. Montrer que déterminer l'équation de $\mathcal{P}$ revient à résoudre le système :
$$\begin{cases} 4a - 2b + c = 3 \\ a + b + c = 1 \\ 16a + 4b + c = 5 \end{cases}$$
2. Écrire ce système sous forme matricielle $MX = P$ avec M une matrice 3×3 , et P et X deux vecteurs colonne
3. Montrer que $M^{-1} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -5 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & -2 \end{pmatrix}$
4. Déterminer l'équation de la parabole $\mathcal{P}$



3.3 Puissances de matrices

3.3.1 Morpion

On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer A^2 et A^3
2. Quelle conjecture peut-on émettre quant à A^n ?
3. Démontrer cette conjecture.

3.3.2 Tic-tac-toe

On pose $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Calculer B^2
2. Montrer que $B^{2n+1} = 2^n B$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. Exprimer alors B^{2n+2} en fonction de n pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.3.3 Demi échiquier

On pose $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, conjecturer puis démontrer l'expression de C^n en fonction de n

3.3.4 Périodicité

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ -2 & -3 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$

Déterminer la valeur de A^{2025}

2. On considère la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -7 \\ 3 & -7 & 11 \\ 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}$

- (a) Calculer B^2 puis B^4
- (b) En déduire la valeur de B^{2025}

3.3.5 Nilpotence 2x2

On pose $M = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $M = 2I_2 + N$ avec N une matrice nilpotente d'indice de nilpotence 2
2. En déduire la valeur de M^3
3. Montrer que $M^n = 2^n I_2 + n2^{n-1}N$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



3.3.6 Nilpotence 3x3

On pose $Q = \begin{pmatrix} 7 & -9 & 3 \\ 8 & -11 & 4 \\ 12 & -18 & 7 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $Q = N + I_3$ avec N une matrice nilpotente d'indice de nilpotence 2
2. En déduire la valeur de Q^6

3.3.7 Nilpotence d'indice 3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -8 \\ 3 & 6 & -6 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

1. Démontrer que $A = 3I_3 + N$ avec N une matrice nilpotente d'indice 3
2. En déduire que $A^n = 3^n I_3 + n3^{n-1}N + n(n-1)\frac{3^{n-2}}{2}N^2$
3. Montrer alors que $A^n = 3^{n-2} \begin{pmatrix} 3(n+3) & n(2n+13) & -3n(n+7) \\ 9n & 3(2n^2+n+3) & -9n(n+1) \\ 6n & 2n(2n+1) & -3(2n^2+2n-3) \end{pmatrix}$

3.3.8 Diagonalisation 2x2

On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer S^2 et en déduire S^{-1}
2. Montrer que $P = S \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \times S^{-1}$
3. Montrer que $P^n = S \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \times S^{-1}$ et en déduire l'expression de P^n en fonction de n

3.3.9 Diagonalisation 3x3

On considère les matrices $M = \begin{pmatrix} -10 & 31 & 11 \\ -4 & 12 & 4 \\ -2 & 7 & 3 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Vérifier que l'inverse de P est $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -5 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$
2. Calculer PDP^{-1}
3. Démontrer que $M^n = PD^nP^{-1}$
4. En déduire que $M^n = \begin{pmatrix} 2-3 \times 4^n & 9 \times 4^n - 5 & 3 \times 4^n - 1 \\ -4^n & 3 \times 4^n & 4^n \\ 2-4^n & 3 \times 4^n - 5 & 4^n - 1 \end{pmatrix}$

3.3.10 Valeurs propres

On pose $A = \begin{pmatrix} -7 & 9 \\ -6 & 8 \end{pmatrix}$



1. Montrer que $\det(A - xI_2)$ est un polynôme du second degré.
On note λ et μ ses racines.
2. Déterminer un vecteur X tel que $Ax = \lambda X$
3. Déterminer un vecteur Y tel que $Ax = \mu Y$
4. On pose $D = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$ et $P = (X | Y)$
Vérifier que $A = PDP^{-1}$
5. Démontrer que $A^n = PD^nP^{-1}$
6. Expliciter alors la valeur de A^n

3.3.11 Puissances d'ordre 3

On considère la matrice $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

1. Justifier que $J^n = 3^{n-1}J \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
2. Soient a et b deux réels.
Démontrer de deux manières différentes que $(aI_3 + bJ)^n = a^n(I_3 - \frac{1}{3}J) + \frac{1}{3}(a + 3b)^nJ \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
3. En déduire la valeur de $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

3.4 Suites de matrices

3.4.1 Récurrence double

On considère la suite $(u_n) : \begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} + 1 - 2u_n \end{cases}$ et on pose alors $X_n = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_n \end{pmatrix}$

1. Déterminer une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $X_{n+1} = AX_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. On pose $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 - (a) Montrer que S est inversible et donner S^{-1}
 - (b) Montrer que $A = SJS^{-1}$
3. Démontrer que $A^n = SJ^nS^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. Démontrer que $X_n = A^nX_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. En déduire alors l'expression de u_n en fonction de n .

3.4.2 Deux suites

On définit les suites (a_n) et (b_n) comme suit : $\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_{n+1} = 3a_n + 4b_n - 2 \\ b_{n+1} = a_n + 6b_n + 2 \end{cases}$ et on note $U_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix}$



1. Déterminer $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et K une matrice de dimension 1×2 telles que $U_{n+1} = MU_n + K$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Déterminer l'unique matrice colonne 1×2 C vérifiant $C = MC + K$
3. On pose $V_n = U_n - C$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
Démontrer que $V_{n+1} = MV_n$ puis que $V_n = M^n V_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. On pose $S = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$
 - (a) Justifier que S est inversible et donner S^{-1}
 - (b) Vérifier que $M = SJS^{-1}$
5. Démontrer que $M^n = SJ^nS^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
6. Donner l'expression de V_n en fonction de n .
7. En déduire l'expression de a_n et de b_n en fonction de n .

3.4.3 Suite de matrices 2x2

On définit la suite $(M_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $M_0 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $M_{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times M_n + I_2$

1. Démontrer qu'il existe une suite arithmético-géométrique $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont on précisera la relation de récurrence et pour laquelle $M_n = a_n M_0 + I_2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. On admettra que $a_1 = 2$ et que $a_{n+1} = 2a_n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
 - (a) En posant $b_n = a_n + 1$, montrer que la suite (b_n) est géométrique.
 - (b) Donner l'expression de b_n puis de a_n en fonction de n .
3. En déduire alors l'expression de M_n en fonction de n .

3.5 Exercices supplémentaires

3.5.1 Commutativité d'inverse

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec A inversible.

Montrer que si A et B commutent, alors A^{-1} et B commutent également.

3.5.2 Commutativité et produit

1. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A - 2B$
Montrer que A et B commutent, c'est à dire $AB = BA$.
2. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A^2 + A + I_n$
Montrer que A et B commutent.
3. Même question avec cette fois $AB = \alpha A + \beta B$ où α et β sont deux réels.



3.5.3 Inversibilité

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice inversible telle que $M^3 = 2M^2 - M$.

La matrice $M - I_n$ peut-elle être inversible ?

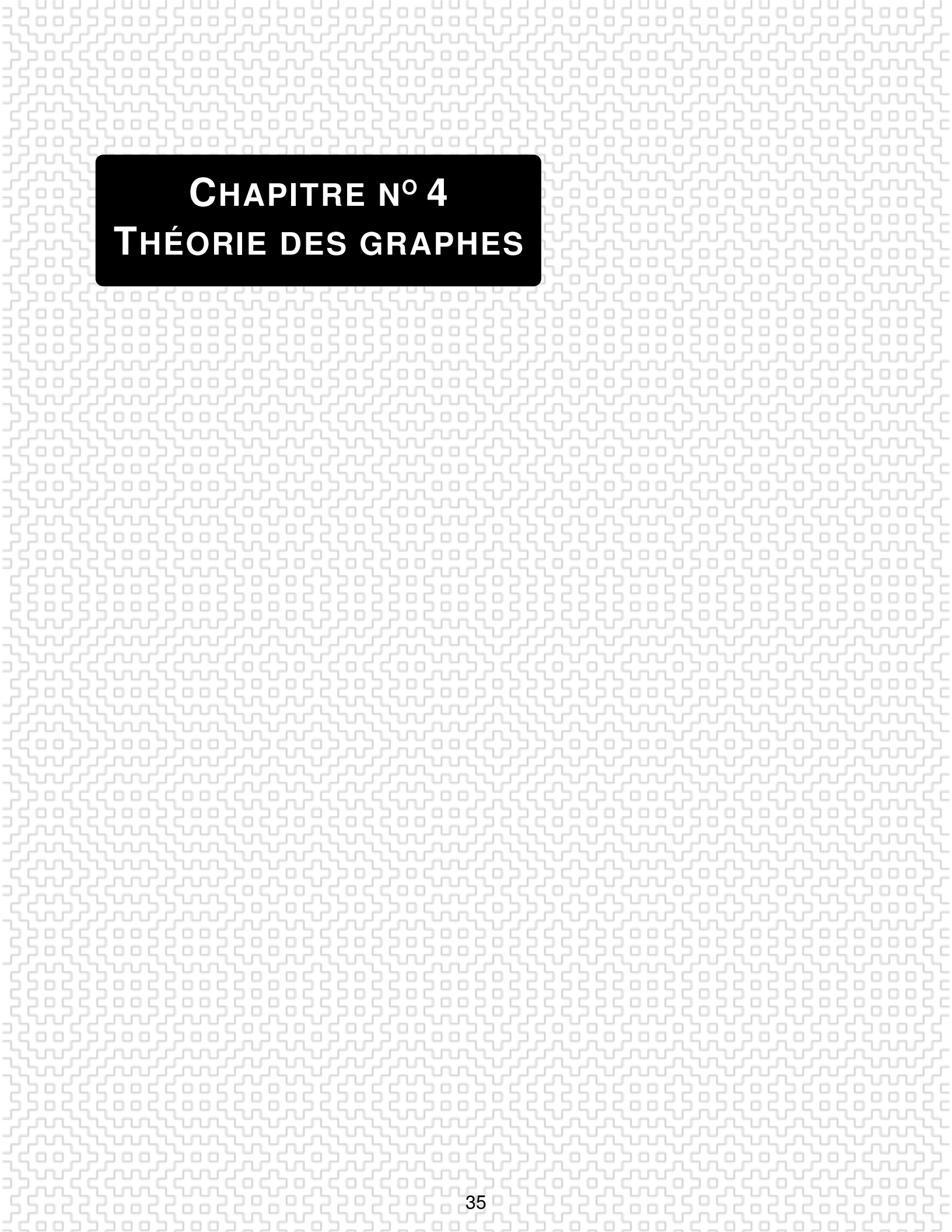
3.5.4 Polynôme de matrices

On pose $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

L'objectif de l'exercice est de déterminer toutes les matrices $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ vérifiant l'équation matricielle (E) : $A^2 + A = J$

On note alors $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

1. Démontrer que l'équation (E) admet deux solutions de la forme kJ avec $k \in \mathbb{R}$
2. Montrer que $A^2 - (a + d)A + \det(A)I_2 = 0_2$
3. Dans cette question on supposera que A est solution de (E)
 - (a) Montrer que $(a + d + 1)A = J + \det(A)I_1$
 - (b) Justifier que $a + d + 1 \neq 0$
 - (c) En déduire que A est une combinaison linéaire de I_2 et de J
4. On suppose désormais que $A = \lambda I_2 + \mu J$ avec $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$
Montrer que $A^2 + A = \lambda(1 + \lambda)I_2 + \mu(2\mu + 2\lambda + 1)J$
5. En déduire l'ensemble des matrices A solutions de (E)



CHAPITRE N° 4

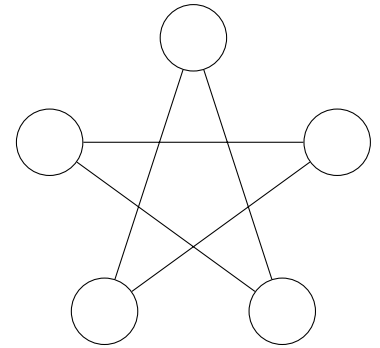
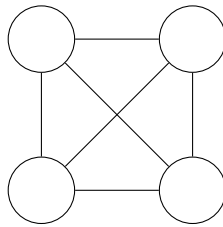
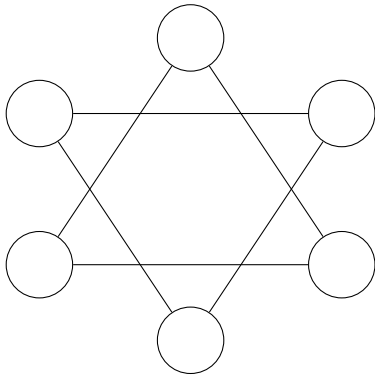
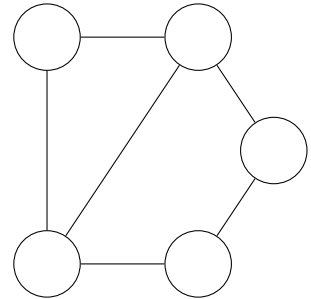
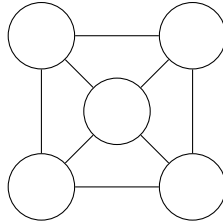
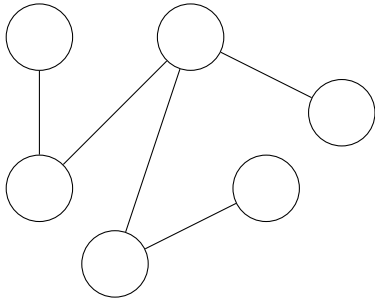
THÉORIE DES GRAPHS



4.1 Graphes

4.1.1 Propriétés des graphes

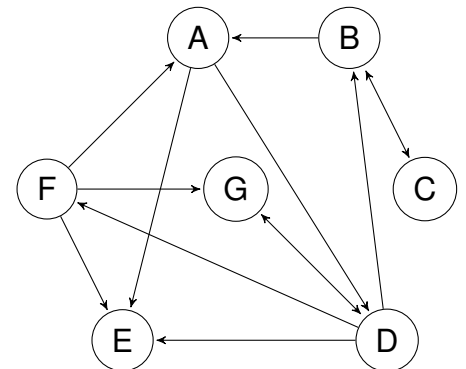
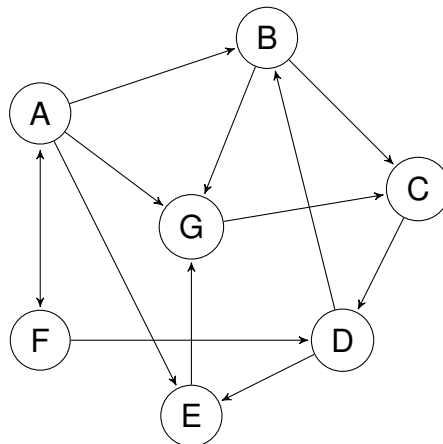
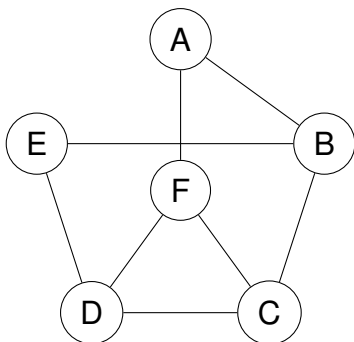
Pour chacun des graphes ci-dessous, donner son ordre et préciser s'il est connexe, s'il est complet ou s'il s'agit d'un arbre :



4.1.2 Matrices d'adjacence

Dans cet exercice, on considère les sommets des graphes dans l'ordre alphabétique

1. Donner la matrice d'adjacence de chacun des graphes suivants :





2. Pour chacune des matrices suivantes, tracer le graphe associé :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

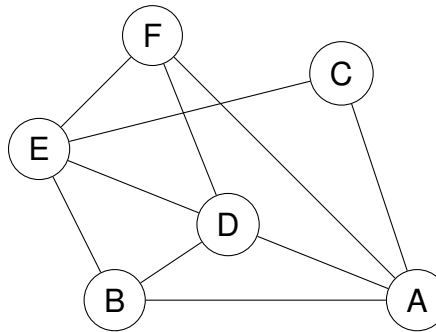
$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.1.3 Promenade en ville

Un guide touristique décide de créer un itinéraire dans la ville de Montpellier et note des points de repère. On représente son plan par le graphe ci-dessous, dans lequel les arêtes correspondent aux rues principales :

A : Arbre Blanc
B : Tour de la Babote
C : Corum
D : Diagonal Cinéma
E : Église Sainte-Anne
F : Faculté de droit



1. Le graphe ci-dessus est-il complet ? Connexe ?
2. Dresser le tableau des degrés de chaque sommet du graphe
3. Donner un itinéraire cyclique partant de l'Arbre Blanc et passant exactement une fois par chaque point de repère
4. Existe-t-il un itinéraire allant de la tour de la Babote à la Faculté de droit en passant une et une seule fois par chacune des rues principales ?
5. Quelle arête faudrait-il rajouter à ce graphe pour qu'il comporte un cycle eulérien ?
6. Donner la matrice d'adjacence de ce graphe
7. Combien existe-t-il de cycles passant par 5 des rues principales et partant du Corum ?

4.1.4 Dominos

Un jeu de domino classique comprend 28 tuiles, sur lesquelles figurent toutes les paires de nombres possibles avec les nombres de 0 à 6.

Est-il possible, en suivant les règles du jeu de Domino, d'aligner toutes les tuiles ?

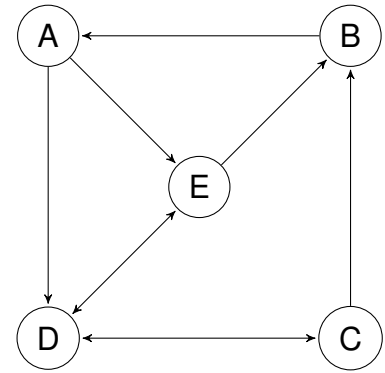
Et si l'on utilisait les nombres de 0 à 7 ?

4.1.5 Chemins dans un graphe orienté

On considère la graphe orienté (G) représenté ci-contre :



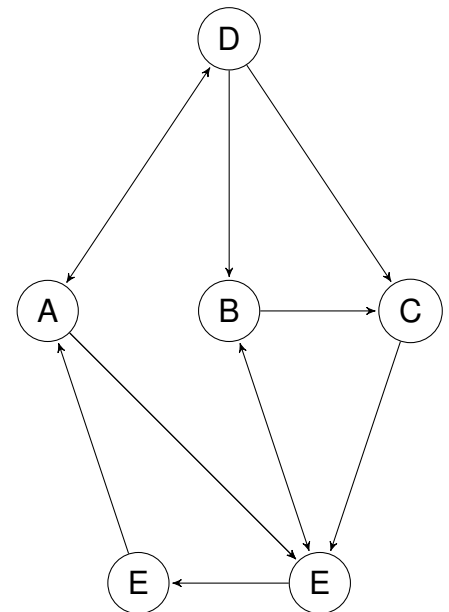
1. Donner la matrice d'adjacence du graphe (G)
2. Combien il y a-t-il de chemins de longueur 6 reliant le point D au point C ? Les donner
3. Démontrer qu'il existe un unique circuit de longueur 5 passant par le point C
4. Peut-on dire en dire de même pour le point A ? Justifier



4.1.6 Histoire de circuits

On considère $\mathcal{G}$ le graphe orienté ci-contre.

1. Déterminer M la matrice d'adjacence de $\mathcal{G}$.
2. (a) Peut-on relier chaque sommet de $\mathcal{G}$ à n'importe quel autre sommet à l'aide d'une chaîne de longueur exactement 5 ?
(b) Dédurre de la question précédente deux sommets impossibles à relier à l'aide d'une chaîne de longueur 4.
3. Peut-on relier chaque sommet de $\mathcal{G}$ à n'importe quel autre sommet à l'aide d'une chaîne de longueur inférieure ou égale à 4 ?
4. (a) Montrer qu'il n'existe pas de circuit de longueur 5 passant par A mais pas par F .
(b) Est-ce toujours le cas pour les circuits de longueur 6 ?
5. Combien existe-t-il de circuits de longueur 6 passant par les sommets B et C ?



4.1.7 Hamilton

On dit qu'un chemin (ou cycle) d'un graphe est *Hamiltonien* s'il passe une et une seule fois par chacun des sommets du graphe. On dit alors d'un graphe qu'il est Hamiltonien s'il admet un cycle Hamiltonien.

1. Tracer un graphe Hamiltonien d'ordre 6
2. Tracer un graphe connexe non Hamiltonien
3. Tracer un graphe connexe qui n'admet pas de chemin Hamiltonien
4. Tracer un graphe non Hamiltonien qui admet un chemin Hamiltonien

4.1.8 Planning

Lors d'un évènement sportif, 7 disciplines sont mises à l'honneur : l'aviron, le badminton, le cyclisme, la danse, l'escrime, le football et la gymnastique. Chaque participant est inscrit dans l'un des 4 modules suivants :

① Aviron / Cyclisme / Escrime

② Aviron / Football / Gymnastique

③ Danse / Escrime / Gymnastique

④ Badminton / Cyclisme / Football

Il a été convenu qu'aucun participant ne prendrait part à plus d'une épreuve par jour.

1. Combien d'épreuves au maximum peuvent-être organisées dans la même journée ?
2. En combien de jour au minimum l'évènement peut-il être organisé ?

4.2 Chaînes de Markov

4.2.1 La fourmi gourmande

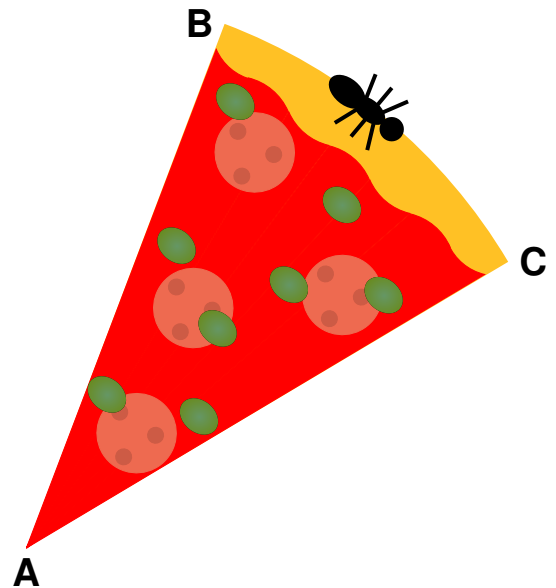
Une fourmi gourmande se promène sur le bord d'une part de pizza. On a nommé A, B et C les sommets de la part de pizza comme représenté ci-contre.

Si la fourmi se trouve sur le sommet A, elle se déplacera sur le sommet B avec une probabilité de $\frac{1}{2}$ ou sur le sommet C avec une probabilité de $\frac{1}{2}$.

Si elle se situe sur le sommet B, elle choisit sa prochaine étape équiprobablement parmi les 3 sommets.

Si elle se trouve sur le sommet C, la fourmi se rend toujours au sommet A.

La fourmi débute sa promenade de gourmet au sommet A.



1. Justifier que la suite des positions de la fourmi forme une chaîne de Markov homogène.
2. Représenter Γ le graphe de cette chaîne de Markov.
3. Donner M la matrice de transition de cette chaîne de Markov.
4. Après 4 étapes, quelle est la probabilité de la fourmi se situe sur le sommet A ?
5. On note $(\Pi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des distributions des états de la chaîne de Markov.

Donner Π_0 puis montrer que $\Pi_n = \Pi_0 \times M^n$

6. Déterminer Π la distribution invariante par M
7. Semble-t-il que la fourmi préfère la croûte ou bien la garniture de la pizza ?

4.2.2 Monter la garde

Un soldat monte la garde en haut d'un fort carré. Lorsqu'il arrive dans un coin du fort, il a une probabilité q de rester sur place pour se reposer et une probabilité p de poursuivre sa ronde dans le sens horaire. Sinon il avancera dans le sens trigonométrique.

Montrer que l'état stable du soldat ne dépend pas des valeurs de p et q .



4.2.3 Vidéoprojecteurs

Partie A : Un fonctionnement classique ?

Dans une salle de cinéma on installe un vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur fonctionnant une grande partie de la journée, il a chaque jour une probabilité de 0,1 de tomber en panne.

Lorsque le vidéoprojecteur tombe en panne, le cinéma fait appel à un technicien qui, au cours d'une journée de travail, a une probabilité de 0,5 de réparer la panne.

On note A_n : "Le vidéoprojecteur fonctionne le n -ième jour après son installation."

ainsi que B_n : "Le vidéoprojecteur est en panne le n -ième jour après son installation."

1. Justifier que la suite des états de fonctionnement du vidéoprojecteur forme une chaîne de Markov homogène.
2. Représenter Γ le graphe de cette chaîne de Markov.
3. Donner M la matrice de transition de cette chaîne de Markov.
4. Déterminer Π la distribution invariante par M .
5. En moyenne, combien de jours le vidéoprojecteur sera-t-il fonctionnel au cours d'une semaine ?

Partie B : Réduction des risques

On installe désormais deux vidéoprojecteurs dans la salle. Les deux vidéoprojecteurs fonctionnent indépendamment, et ont la même probabilité de tomber en panne.

Le technicien ne peut travailler à la réparation que d'un seul appareil à la fois.

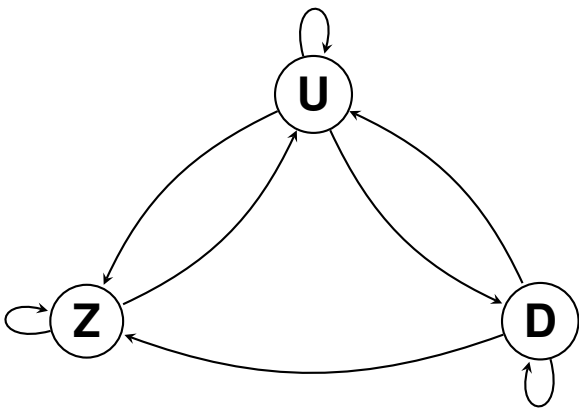
On note Z_n : "Aucun appareil ne fonctionne le n -ième jour après leur installation."

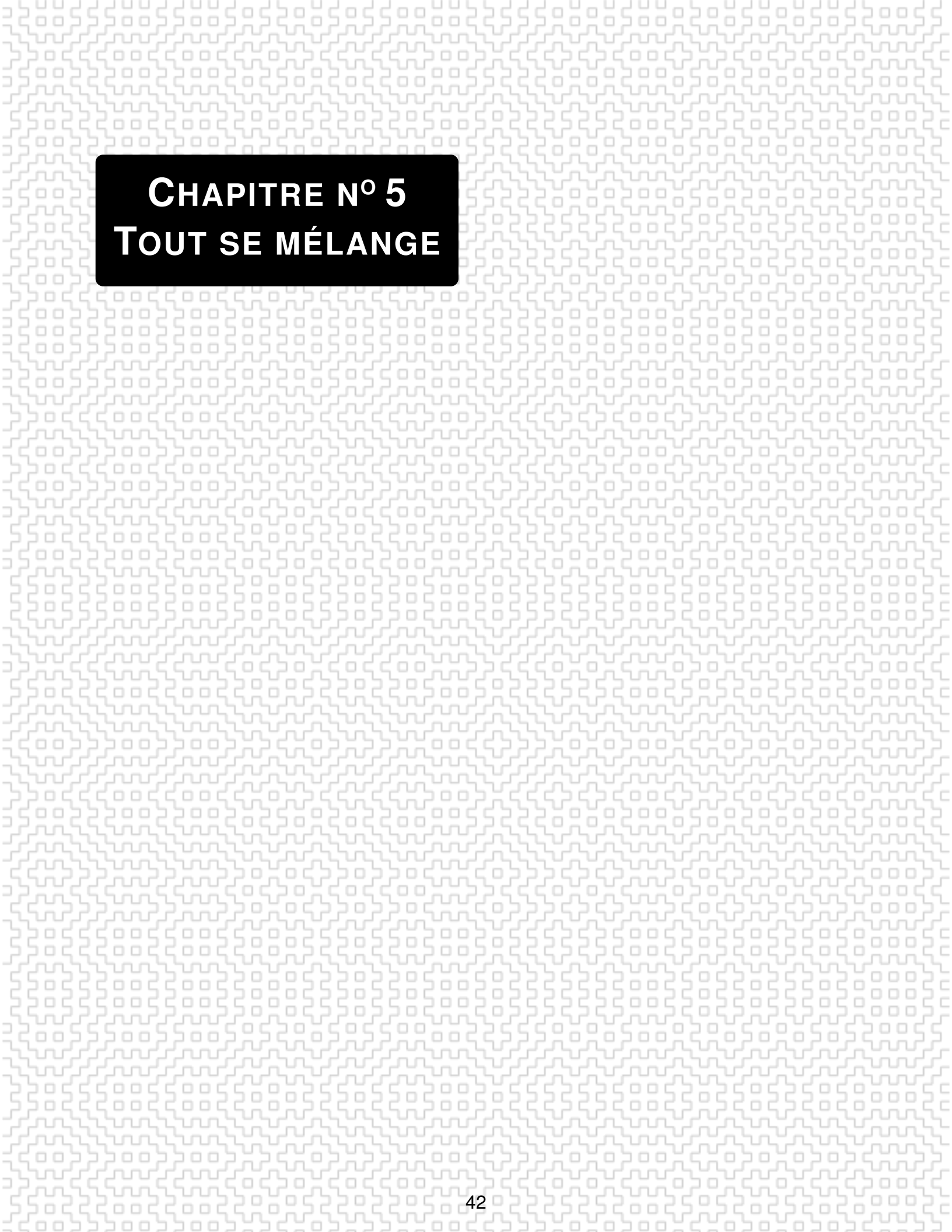
ainsi que U_n : "Un seul vidéoprojecteur fonctionne le n -ième jour après leur installation."

et D_n : "Les deux vidéoprojecteurs fonctionnent le n -ième jour après leur installation."

On admettra que la suite du nombre de vidéoprojecteurs en état de marche forme une chaîne de Markov homogène.

1. Calculer les probabilités $P_{D_n}(D_{n+1})$ et $P_{D_n}(Z_{n+1})$
2. Justifier que $P_{U_n}(D_{n+1}) = \frac{9}{20}$ et que $P_{U_n}(Z_{n+1}) = \frac{1}{20}$
3. Justifier que $P_{Z_n}(Z_{n+1}) = P_{Z_n}(U_{n+1})$
4. Compléter le graphe de la chaîne de Markov représenté ci-dessous :
5. Donner la matrice de transition P associée à cette chaîne de Markov.
6. Déterminer τ la distribution invariante par P
7. Quantifier l'impact de l'installation d'un second vidéoprojecteur.





CHAPITRE N° 5

TOUT SE MÉLANGE



5.0.1 Somme trigonométrique

1. Montrer que $(1 - i)e^{i\theta} + (1 + i)e^{-i\theta} = 2\cos(\theta) + 2\sin(\theta)$
2. (a) Exprimer $1-i$ et $1+i$ sous forme exponentielle.
(b) En déduire que $(1 - i)e^{i\theta} + (1 + i)e^{-i\theta} = 2\sqrt{2}\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right)$
3. Existe-t-il un entier n pour lequel $\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) = 0$?

5.0.2 Une suite pas si complexe

On pose $z_n = (1 + 2i)^n + (1 - 2i)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

1. Montrer que $z_n \in \mathbb{R}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que $z_{n+2} = 2z_{n+1} - 5z_n$
3. En déduire que z_n est un multiple de 2 pour tout $n \in \mathbb{N}$

5.0.3 Puissance imaginaire

On cherche à déterminer les entiers naturels $n \in \mathbb{N}$ pour lesquels le nombre $\left(\frac{i-5}{2i+3}\right)^n$ est un imaginaire pur.

On note alors $z = \frac{i-5}{2i+3}$

1. Montrer que $z = i - 1$
2. En déduire le module et l'argument de z
3. Justifier que $\arg(z^n) = \frac{3\pi n}{4}$
4. Montrer alors que n est solution du problème si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $3n = 4k + 2$
5. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation diophantienne $3x - 4y = 2$
6. Conclure

5.0.4 Fibonacci en profondeur

On définit la suite $\begin{cases} u_0 = 1 & , & u_1 = 1 \\ u_{n+2} = u_n + u_{n+1} \end{cases}$ et on pose $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

1. Démontrer que $A^n = \begin{pmatrix} u_{n+1} & u_n \\ u_n & u_{n-1} \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
2. (a) Montrer par récurrence que $\det(A^n) = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire que u_n et u_{n+1} sont premiers entre eux pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
3. (a) En remarquant que $A^{2n} = (A^n)^2$, montrer que $u_n^2 + u_{n+1}^2 = u_{2n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En remarquant que $A^{2n+2} = A^{n+2} \times A^n$, montrer que $u_{2n+2} = u_{n+2}^2 - u_n^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(c) En déduire que $u_{2n} = u_n(2u_{n+1} - u_n) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
4. Montrer que $u_{n+5} - u_{n-5}$ est un multiple de 11 pour tout $n \geq 6$



5. Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$

En remarquant que $A^{p+q} = A^p \times A^q$, démontrer que $u_{p+q} = u_p u_{q+1} + u_{p-1} u_q$

6. (a) Démontrer à l'aide d'une récurrence sur n que $u_p | u_{np} \quad \forall p, n \in \mathbb{N}^*$

(b) En déduire que si u_n est un nombre premier, alors n l'est également.

(c) La réciproque du dernier résultat est-elle vraie ?

CHAPITRE N° 6

COMPLÉMENTS DE TRIGONOMÉTRIE



6.1 Formules d'addition et de duplication

6.1.1 Formules d'addition

Calculer en fonction de $\cos(x)$ ou $\sin(x)$ les expressions suivantes :

$$A = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$$

$$B = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$C = \sin\left(\frac{2\pi}{3} - x\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{3} + x\right)$$

$$D = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \sqrt{3} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

6.1.2 Déphasage

Pour x réel on pose $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos(x) + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(x)$

1. Déterminer $\alpha \in [0; 2\pi[$ tel que $f(x) = \cos(\alpha) \cos(x) + \sin(\alpha) \sin(x)$
2. En déduire que $f(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$
3. Déterminer $\beta \in [0; 2\pi[$ tel que $f(x) = \sin(\beta) \cos(x) - \sin(x) \cos(\beta)$
4. En déduire que $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$
5. Aurait-on pu retrouver ce dernier résultat par une autre méthode ?

6.1.3 Duplication du sinus

On considère x réel tel que $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{2}$

1. Calculer la valeur exacte de $\cos(x)$
2. Calculer la valeur exacte de $\sin(2x)$ à l'aide de la formule de duplication
3. En déduire la valeur de x
4. Déterminer la valeur de $\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)$

6.1.4 Duplication du cosinus

On considère x réel tel que $x \in [0; \pi]$ et $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

1. Vérifier que $\sin(x) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$
2. Calculer la valeur exacte de $\cos(2x)$ à l'aide de la formule de duplication
3. En déduire la valeur de x
4. En remarquant que $\frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$, redémontrer que $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
5. Que vaut $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$?

6.1.5 Extrapolation

Soit $x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin(x) - \cos(x) = \frac{1}{29}$

Déterminer la valeur de $\sin(2x)$ et $\cos(2x)$ puis de $\cos(x)$ et $\sin(x)$



6.1.6 Manipulation des formules

Montrer que les égalités suivantes sont toujours vérifiées pour a et b réels :

1. $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$
2. $\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} (\cos(a-b) - \cos(a+b))$
3. $\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} (\sin(a+b) + \sin(a-b))$
4. $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$
5. $\sin(a) + \sin(b) = 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

6.1.7 Formules de truplication

1. Démontrer que $\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$ à l'aide de deux méthodes différentes.
2. Démontrer que $\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$ à l'aide de deux méthodes différentes.
3. Préciser pour quelles valeurs de x l'expression $\frac{\sin(3x)}{\sin(x)} - \frac{\cos(3x)}{\cos(x)}$ a du sens, puis la calculer.

6.1.8 Quintuplication ?

1. À l'aide de la méthode de votre choix, démontrer que $\sin(5x) = 16 \sin^5(x) - 20 \sin^3(x) + 5 \sin(x)$
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$
3. En déduire que $\sin\left(\frac{\pi}{5}\right) = \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}}$
4. Donner les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{5}\right)$ puis de $\sin\left(\frac{2\pi}{5}\right)$

6.2 Tangente

6.2.1 Addition et duplication

1. Démontrer que $\tan(2a) = \frac{2 \tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$
2. Exprimer en fonction de $\tan(a)$ et $\tan(b)$ la valeur de $\tan(a+b)$
3. En déduire une expression de $\tan(a-b)$ en fonction de $\tan(a)$ et $\tan(b)$
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\tan(x) \tan(2x) = 1$

6.2.2 Tangente moitié

Démontrer que $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} = \frac{1-\cos(x)}{\sin(x)}$

6.2.3 Multiplication

1. Exprimer $\tan(3x)$ en fonction de $\tan(x)$
2. Exprimer $\tan(4x)$ en fonction de $\tan(x)$